

Worksheet Minggu 6: Diversifikasi Pembangkitan & EBT Sistem Bengkulu

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester Genap 2026

Instruksi Worksheet

Diskusikan dalam kelompok dan isilah area yang kosong berdasarkan studi kasus RUPTL PLN 2025-2034 Provinsi Bengkulu. Worksheet ini dirancang mencakup level kognitif taksonomi Bloom (C1 hingga C6).

Bagian A: Identifikasi Pembangkit (Level C1-C2)

[C1 - Mengingat]

1. Sebutkan tiga pembangkit listrik eksisting utama di sistem kelistrikan Bengkulu beserta jenis sumber energinya!

[C2 - Memahami]

2. Jelaskan perbedaan peran PLTU Teluk Sepang dan PLTA Tes (run-of-river) dalam kurva durasi beban (LDC) sistem Bengkulu!

Bagian B: Perhitungan Kinerja Pembangkit (Level C3-C4)

[C3 - Mengaplikasikan]

3. PLTU Teluk Sepang berkapasitas 2x100 MW memproduksi energi listrik aktual sebesar 1,314,000 MWh dalam satu tahun (8760 jam). Hitunglah *Capacity Factor* (CF) tahunan dari pembangkit ini!

[C4 - Menganalisis]

4. Dari nilai *Capacity Factor* yang dihitung di atas, evaluasi apakah PLTU Teluk Sepang sudah beroperasi secara optimal sebagai *baseload*. Jika sistem Bengkulu disambung penuh ke sistem Tol Sumatra 275 kV, bagaimana profil LDC PLTU tersebut berpotensi berubah?

Bagian C: Evaluasi dan Rancang Bangun (Level C5-C6)**[C5 - Mengevaluasi]**

5. Pada RUPTL 2025-2034, PLN merencanakan penambahan porsi EBT melalui PLTP (geothermal) tambahan di Bengkulu untuk mengurangi porsi PLTU seiring target dekarbonisasi. Evaluasi potensi risiko keandalan (*reliability*) dan inersia grid dari transisi energi ini!

[C6 - Mencipta / Merancang]

6. Rancanglah sebuah skenario komposisi suplai energi terbarukan hipotetis untuk Kota Bengkulu di tahun 2030 (dalam % PLTU, PLTP, PLTA, PLTS). Jelaskan justifikasi rekayasa anda dengan mempertimbangkan karakteristik baseload, intermitensi energi surya, dan profil beban puncak malam hari!